

Dokumentace semestrálního projektu

Název projektu: Transformace 2D buddhistické mandaly do 3D

Jméno autora: Petra Marková

Ročník studia: třetí – 2025/26

Datum odevzdání dokumentace: 13. 7. 2026

Cvičící / číslo cvičení: KF

GitHub: <https://github.com/petule/mandala>

1. Naplnění cílů projektu

Projekt byl realizován. Výsledkem je interaktivní 3D animace buddhistické mandaly s „vyrůstáním“ paláce ze základny, animací bran, syllabů, chrámové střechy a kupole. Uživatel může volně procházet scénou pomocí klávesnice a myši nebo spustit předprogramovaný průlet. Oproti původnímu zadání byl projekt rozšířen o:

- chrámovou střechu s animací sestupu shora,
- buddhistické syllaby s texturami,
- diamantový trůn s lotosem,
- oddělené vajrovou a ohnivou kupoli,
- systém průletu kamerou po keyframech.

Kolize kamery se stěnami implementovány nebyly (scéna slouží spíše jako vizualizace než simulátor).

2. Platforma

- **Jazyk:** Ruby 3.x / JRuby
- **Technologie:** Propane 3.x (Ruby wrapper pro Processing / OpenGL, P3D mód)
- **Grafický backend:** OpenGL přes JOGL
- **Textury:** PNG/JPEG rastrové soubory (buddhistické slabiky, zelená textura, ohňová textura, vajrová textura)
- **OS:** Linux

3. Skutečný postup řešení

Datové struktury

Scéna je organizována jako **hierarchický strom uzlů** (MandalaNode). Každý uzel nese pozici, rotaci, barvu a seznam potomků. Vykreslování prochází strom rekurzivně metodou `render(app, wall_h, textures)` a ke skládání transformací využívá zásobníky matic (`push_matrix` / `pop_matrix`).

Klíčové třídy uzlů

Třída	Účel
MandalaNode	Základní uzel stromu
FloorNode	Podlahové roviny (zelená základna, vnitřní podlaha) s texturami, volitelně kruhový v

Třída	Účel
WallNode	Stěny paláce – čtyři soustředné čtverce v barvách mandaly
GateNode	Brány s animovaným otevíráním (rotace kolem osy)
RisingGroupNode	Skupina objektů „vyrůstající“ ze základny v závislosti na wall_h
DiamondThroneNode	Diamantový trůn (geometrie z boxů)
LotusNode	Lotosový květ (geometrie okvětních lístků)
SyllableNode	Buddhistický syllaba jako texturovaný quad, animace sestupu shora
TempleRoofNode	Chrámová střecha – platforma, konzoly, římsoviny, hnědá vrstvená střecha, finial
VajraDomeNode	Vajrová kupole (vnitřní)
FireDomeNode	Ohnivá kupole (vnější)
CameraFlythrough	Samostatná třída pro automatický průlet po keyframech

Postup budování scény (Manda laScene)

1. Zelená kruhová základna s texturou
2. Palác: čtyři soustředné stěny (WallNode) s bránami (GateNode)
3. Vnitřní část: podlaha, diamantový trůn, lotos se slabikami
4. Chrámová střecha (TempleRoofNode)
5. Kupole (vajrová, pak ohnivá) – renderovány poslední, aby nepřekrývaly stěny

Animační systém

Animace jsou řízeny jedinou hodnotou wall_height (šipky nahoru/dolů) a sadou dalších progresů. Každý uzel sám rozhoduje o své viditelnosti a poloze:

- RisingGroupNode – posun v ose Z proporcionálně k wall_h / max_height
- GateNode – rotace bran dle gate_angle
- SyllableNode / TempleRoofNode – vlastní *_progress (0–1), sestup shora přes DESCENT_AMOUNT

Pořadí animace (klávesa šipka nahoru):

stěny → syllaby → střecha → dotlačení bran → vajrová kupole → ohnivá kupole

Geometrie chrámové střechy

Hnědá střecha se skládá ze tří vrstev kreslených přes begin_shape / vertex / end_shape: 1. Dolní frustum (zkrácený jehlan) – mírný sklon 2. Horní frustum – téměř svislé stěny (~83°) 3. Hnědý kvádrík přesahující vrchol horního frustumu 4. Modrá sféra (finial) na vrcholu

Kamera a průlet

Kamera je realizována jako translate + rotate na celou scénu. Třída CameraFlythrough uchovává seznam keyframů, mezi nimiž interpoluje pomocí **smoothstep** ($t^2 \times (3 - 2t)$) pro plynulý rozjezd a dobrzdění.

4. Popis řešení překážek a problémů

Pořadí vykreslování a z-buffer

Kupole zpočátku překrývaly stěny paláce. Problém vyřešen změnou pořadí v `build()`: kupole se přidávají do scény jako poslední, takže se renderují nad stěnami a přepisují z-buffer správně.

Průhlednost syllabů

Pokusy o `DISABLE_DEPTH_MASK` způsobovaly artefakty. Řešeno podmíněným renderováním (`return if @syllable_progress <= 0`), čímž se objekty vůbec nekreslí dříve, než jsou viditelné.

Viditelnost objektů pod základnou

Trůn a lotos byly viditelné pod modrou základnou. Místo geometrického maskování přidáno podmíněné renderování (`return if wall_h <= 0`) – jednoduché a spolehlivé.

Lotos viditelný od začátku

Lotos byl v `RisingGroupNode` s `hide_at_zero: true`, takže nebyl vidět na začátku. Vyřešeno oddělením lotosu do vlastní skupiny s `hide_at_zero: false`.

Proporce chrámové střechy

Iterativní ladění rozměrů (`ROOF_SCALE`, poloha, tvar frustumů) na základě srovnání screenshotů s referenčním obrázkem.

5. Rozsah použití AI

K implementaci projektu byl využit a zneužit **Claude Code (Anthropic, model Claude Sonnet 4.6)** jako interaktivní programovací asistent přímo v terminálu.

Způsob použití: - Ladění geometrie (frustumy chrámové střechy, proporce) - Diagnostika chyb renderování (z-buffer, pořadí vykreslování, průhlednost) - Refaktoring (extrakce konstant, odstranění nepoužívaného kódu) - Implementace systému kamerového průletu po keyframech

Konkrétní příklady promptů: - „*Střecha je moc malá, aby dosedla na chrám – oprav rozměry*“ - „*Projdi kód a odstraň nepoužívané části*“ - „*Klávesa f nejde, když scénu přiblížím, označ mě, kde by mohla být chyba*“

6. Výsledek

Jednooknová aplikace zobrazující 3D buddhistickou mandalu. Scéna se animuje postupným stiskáváním šipky nahoru, každá fáze plynule navazuje na předchozí.

Ovládání

Klávesa	Akce
↑ / ↓	Animace scény (vpřed / zpět)
W / S	Přiblížit / oddálit
A / D	Pohyb vlevo / vpravo

Klávesa

Akce

Q / E	Pohyb dolů / nahoru
I / K	Náklon kamery
J / L	Otočení kamery
U / O	Točení kolem středu (roll)
F	Automatický průlet scénou

myš (drag) Volná rotace

Fáze animace

1. Vyrůstání stěn paláce a otevírání bran
2. Výlet syllabů a lotosu ze středu
3. Sestup chrámové střechy shora
4. Dotlačení bran ven
5. Expanze vajrové kupole
6. Expanze ohnivé kupole

7. Závěr a hodnocení

Výsledek považuji za podprůměrný – mandala zhruba vizuálně odpovídá a animace demonstruje přechod ze statické základny do 3D scény. Průlet kamerou umožňuje prozkoumat scénu z různých úhlů. Projekt má výrazný prostor na zlepšení a vylepšení.

Možnosti vylepšení: - Kolize kamery se stěnami paláce - Procedurálně generovaná geometrie (nyní jsou tvary ručně definované) - Další prvky v mandale

8. Dodatek

Projekt mne bavil, zejména ladění geometrie chrámové střechy a práce se scénografem. Propane / JRuby je zajímavá volba pro grafické aplikace – Ruby syntax je čitelná, ale dokumentace Propane specifik je omezená a bylo třeba experimentovat.

Spolupráce s AI asistentem Claude Code urychlila implementaci, zejména při diagnostice záluďných grafických chyb (z-buffer pořadí, průhlednost). AI však nenahradila vlastní úsudek při rozhodování o vizuálním výsledku. Konečný návrh tříd a snaha o čistý kód byl zcela v rukou vývojáře.